

3 лекция

Синдромное декодирование

(n, k) – код (линейный – все кодовые слова подпространство, сумма любых дает кодовое слово)

$R = k/n$ – скорость кода

$$G = (k \times n) \quad H = (\underbrace{n-k}_r \times n)$$

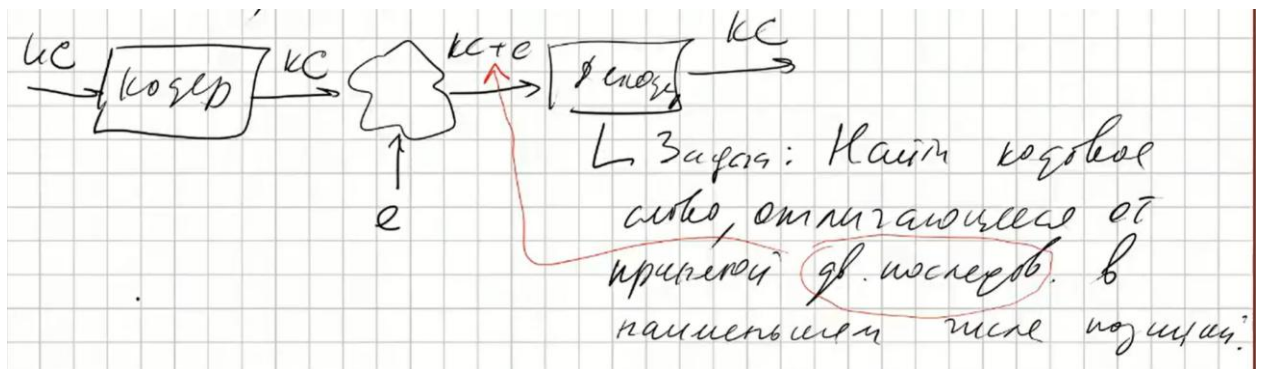
$$G \cdot H^T = 0$$

$$\downarrow$$

$$(k \times n-k)$$

Если G и H поменять местами, то дуальный код

Задача декодера



$$\bar{e} \begin{matrix} \overbrace{000 \dots 000}^n \\ \vdots \\ 111 \dots 111 \end{matrix} \quad 2^n$$

$$C \begin{matrix} \overbrace{000 \dots 000}^k \\ \vdots \\ \vdots \end{matrix} \quad \bar{c} \quad 2^k$$

$$\bar{y} = \bar{c} + \bar{e}$$

e – вектор ошибки

2^{n-k} – не пересекающихся наборов кодовых слов при прибавлении e

$$y = c + e$$

$$S = y \cdot H^T = (c + e) \cdot H^T =$$

↑
синдром

$$= \underbrace{c \cdot H^T}_{\emptyset} + e \cdot H^T = e \cdot H^T$$

e	S
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	1
1 0 1	0
1 1 0	0
1 1 1	1

S – синдром

Длина кода n, всевозможные $y+e_i$ умножаем на H^T , где получили ноль, значит равно кодовому слову:

$$(y + e_i) \cdot H^T = 0$$

$$y + e_i = c$$

Получаем синдром по формуле, потом принимаем ешку с минимальным весом

Пример:

$$G = [1 \ 1 \ 1] \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e \cdot H^T = 001 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e	S
000	00
001	11
010	01
011	10
100	10
101	01
110	11
111	00

S → e

00 → 000

01 → 010

10 → 100

11 → 001

Взяли в пример слово 111 прибавили ошибку и умножили на транспонированную матрицу H. Получили 11 смотрим по синдрому, что соответствует 11 (001, 110), берем с минимальным весом

$$111 + 001 \rightarrow \begin{array}{r} 110 \\ + 001 \\ \hline 111 \end{array} \cdot H^T = [11]$$

Радиус покрытия – наибольшее число ошибок, которое может исправить код (гарантированное)

$d_{\min}$ – определяет число исправляемых ошибок

(n, k) – код РП – наибольший вес среди всех последовательностей, которое декодируется в нулевое k с

Задача построения кода с заданной кратностью исправления t ошибок – задача упаковки пространства шара радиуса t с центрами, задаваемыми кодовыми словами

Плотная сферическая упаковка

Нетривиальные линейные коды – коды Хэмминга и код Голея

Граница Хэмминга

Для любого q -ичного кода длиной n минимальным расстоянием $d \geq 2t+1$ число кодовых слов M

$$M \geq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^t C_n^i (q-1)^i}$$

Граница Варшамова – Гильберта

Если имеет место неравенство:

$$q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} c_{n-i}^{(i)} (q-1)^i, \text{ то}$$

Существует q -ичный (n, k) – код с минимальным расстоянием d